

Mios-Aplicativo para acompanhamento médico de idosos com demência, com foco no suporte ao cuidador.

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

- Do tema: Qual a área específica e abrangência da pesquisa dentro do tema?

Para o desenvolvimento do Mios buscamos estudar os sintomas cognitivos e comportamentais de idosos com demências em geral, mais especificamente em demência de alzheimer, vascular, da doença de parkinson, frontotemporal e por corpos de Lewy. Auxiliando no acompanhamento clínico para que médicos possam fazer um possível diagnóstico de acordo com os sintomas citados.

- Do espaço: Onde será realizada a pesquisa?

A pesquisa será realizada através de artigos científicos relacionados à demência e seus tipos e também a aplicativos de acompanhamento médico, buscando obter maior conhecimento sobre as áreas.

- Do tempo: Quando será realizada?

O projeto Mios será realizado ao longo de 2026 da seguinte maneira: no primeiro trimestre, focaremos em consolidar a fundamentação teórica. Com essa base estabelecida, iniciaremos o desenvolvimento do aplicativo mobile no segundo trimestre, garantindo que o último trimestre seja dedicado à fase de testes, ajustes e correções de futuras falhas.

- Da população envolvida: Quais os participantes da pesquisa?

A equipe responsável pela execução do projeto é composta pela discente Roberta Beatriz, sob a orientação do Prof. Dr. João Paulo Orlando e coorientação do Prof. Dr. Breno bellintani.

2 JUSTIFICATIVA

O aumento da expectativa de vida da população brasileira tem contribuído para o crescimento significativo dos casos de demência, condição que atualmente afeta cerca de 800.000 pessoas no país. Esse cenário evidencia a necessidade de estratégias que auxiliem no acompanhamento contínuo desses idosos, especialmente no ambiente domiciliar, onde grande parte das informações relevantes sobre o comportamento e a evolução da doença é observada. Nesse contexto, destaca-se a dificuldade enfrentada por profissionais de saúde em obter dados detalhados e consistentes sobre o dia a dia do idoso, uma vez que consultas médicas costumam ser pontuais e limitadas no tempo. Paralelo a isso, cuidadores e familiares enfrentam desafios para registrar e organizar essas informações de maneira adequada. Diante disso, o desenvolvimento de um aplicativo como o Mios se torna relevante, pois propõe uma ferramenta digital capaz de sistematizar o registro de sintomas e comportamentos, facilitando a comunicação entre cuidador e profissional de saúde. Além disso, o projeto contribui para a área de tecnologia aplicada à saúde ao explorar soluções que promovem um acompanhamento mais contínuo, organizado e centrado no paciente.

3 PROBLEMA DE PESQUISA

Problema primário:

Qual seria a melhor abordagem para desenvolver um aplicativo funcional e universalmente acessível que agregue e classifique uma ampla rede de sintomas de demência por tipo, a fim de auxiliar os médicos no fornecimento de um diagnóstico mais preciso?

Problemas secundários:

Como facilitar a inclusão das informações de modo que seja mais prática para o cuidador/familiar?

De que modo pode ser feita a organização desses sintomas para que mostre de maneira mais clara qual o provável diagnóstico ao médico?

Qual é a melhor maneira de validar que o Mios realmente ajudará a ter um diagnóstico preciso?

4 OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo mobile para o acompanhamento de idosos com demência, capaz de registrar, organizar e classificar sintomas cognitivos e comportamentais, como os associados à Doença de Alzheimer e à Doença de Parkinson, com o intuito de auxiliar cuidadores no monitoramento diário e contribuir com o suporte informacional para profissionais de saúde.

Objetivo específicos

- Identificar os principais sintomas cognitivos e comportamentais relacionados às diferentes demências, com base em artigos científicos e outros materiais literários como o CAMDEX/Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly(Exame de Cambridge para Transtornos Mentais em Idosos);
- Analisar como esses sintomas podem ser organizados e categorizados de forma compreensível para uso em um sistema digital;
- Investigar aplicativos já existentes voltados ao acompanhamento médico, a fim de identificar o que funciona e o que não trará êxito;
- Desenvolver uma interface intuitiva que facilite o registro de informações por cuidadores/familiares;

5 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois visa o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada ao acompanhamento de idosos com demência, sendo conduzida por meio de uma abordagem que busca agrupar os principais sintomas e os transmitir da melhor maneira para o profissional de saúde. O estudo baseia-se na revisão de artigos científicos, livros e materiais acadêmicos sobre demências, além da análise de instrumentos clínicos, como o CAMDEX, e de aplicativos já existentes voltados ao acompanhamento médico, com o intuito de identificar boas práticas e limitações. Não haverá coleta de dados com pacientes, sendo o público-alvo composto por cuidadores, familiares e

profissionais da saúde que poderão se beneficiar da ferramenta desenvolvida. A coleta de dados será realizada por meio do levantamento e seleção de informações relevantes na literatura, enquanto a análise ocorrerá de forma gradual, envolvendo a organização, classificação e interpretação dos principais sintomas cognitivos e comportamentais das demências, visando sua adaptação para um sistema digital. O desenvolvimento do projeto seguirá etapas que incluem levantamento bibliográfico, análise de soluções existentes, definição de requisitos, desenvolvimento do aplicativo mobile, testes de usabilidade e funcionalidade, e realização de ajustes finais.

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O envelhecimento populacional tem provocado um aumento significativo na incidência de doenças neurodegenerativas, especialmente as demências, que afetam diretamente as funções cognitivas, comportamentais e funcionais dos indivíduos. Segundo Brenda Hanna Plassman et al. (2007), a demência caracteriza-se pela perda progressiva da memória e de outras capacidades cognitivas, comprometendo a autonomia do idoso. De forma complementar, David Ames (2010) destaca que essas alterações não se limitam apenas à memória, mas envolvem também mudanças de comportamento, linguagem e capacidade de tomada de decisão.

Entre os tipos mais comuns de demência, destaca-se a Doença de Alzheimer, considerada a principal causa de demência em idosos. De acordo com Alois Alzheimer (1907), responsável pela primeira descrição da doença, ela está associada à degeneração progressiva das células cerebrais. Já Barry Reisberg (1982) propõe a classificação dos estágios da doença, evidenciando sua evolução gradual e os impactos no cotidiano do paciente. Além disso, outras demências, como a vascular e a associada à Doença de Parkinson, também apresentam sintomas relevantes, como dificuldades motoras e alterações cognitivas.

No contexto do acompanhamento clínico, a coleta de informações sobre o comportamento diário do idoso torna-se essencial para auxiliar no diagnóstico e monitoramento da doença. Segundo Martin Roth et al. (1986), instrumentos como o CAMDEX foram desenvolvidos justamente para estruturar a avaliação de transtornos mentais em idosos, integrando informações do paciente e do cuidador. Complementando essa perspectiva, Felícia A. Huppert (1995) destaca a importância de avaliações padronizadas para garantir maior precisão e confiabilidade nos dados clínicos.

Com o avanço da tecnologia, a área da saúde tem incorporado soluções digitais para melhorar o acompanhamento de pacientes. De acordo com Eric Topol (2019), a utilização de tecnologias móveis na saúde possibilita um monitoramento mais contínuo e personalizado, ampliando a comunicação entre pacientes, cuidadores e profissionais. Nesse sentido, o desenvolvimento de aplicativos voltados ao acompanhamento de idosos com demência surge como uma alternativa relevante, especialmente ao considerar o papel fundamental dos cuidadores no registro de informações do dia a dia. A integração entre conhecimento clínico e tecnologia digital permite a criação de ferramentas que não apenas organizam dados, mas também contribuem para um cuidado mais eficiente, estruturado e centrado no paciente.

7 CRONOGRAMA OU PLANO DE AÇÃO

Etapa	Atividade	Período
1	Organização dos sintomas e definição dos requisitos do sistema	Abril
2	Criação do protótipo	Abril – Maio
3.1	Desenvolvimento do aplicativo mobile	Maio – Agosto
3.2	Implementação das funcionalidades principais (cadastro, registro de sintomas, organização de dados)	Julho – Agosto
4	Testes de usabilidade e funcionalidade	Setembro – Outubro
5	Ajustes, correções e melhorias	Outubro – Novembro
6	Finalização do projeto e documentação	Novembro

8 REFERÊNCIAS

SILVA, David W, DAMASCENO, Benito P. Demência na população de pacientes do Hospital das Clínicas da Unicamp, **Scielo Brasil**, São Paulo - SP, janeiro de 2003. Acesso em: abr. 2026.

CARAMELLI, Paulo; MARINHO, Valeska; LAKS, Jerson; COLETTA, Maria Valéria D.; STELLA, Florindo; CAMARGOS, Eduardo F.; et al. Tratamento da demência: recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. **Dementia & Neuropsychologia**, São Paulo, v. 16, n. 3 (supl. 1), p. 88–100, 2022. Acesso em: abr. 2026.

ALZHEIMER, A. Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 1907.

AMES, D.; O'BRIEN, J.; BURNS, A. Dementia. 4. ed. Londres: CRC Press, 2010.

REISBERG, B. et al. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. American Journal of Psychiatry, 1982.

PLASSMAN, B. L. et al. Prevalence of dementia in the United States: the Aging, Demographics, and Memory Study. *Neuroepidemiology*, 2007.

PARKINSON, J. An Essay on the Shaking Palsy. Londres: Sherwood, Neely and Jones, 1817.

ROTH, M. et al. CAMDEX: A standardized instrument for the diagnosis of mental disorder in the elderly. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

HUPPERT, F. A. et al. The CAMCOG: a cognitive section of the CAMDEX. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

TOPOL, E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. New York: Basic Books, 2019.